

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión: Huertos de Juanca”

Integrantes:

**Eatan Joao Ayala Maldonado
Johan Mateo Catota Anauisa
Lenin Esteban Cuichan Males
Katerine Julissa Caizalusia Guzman**

Fecha: 2026/06/29

Requisito funcional REQ007- Registro de Clientes Potenciales:

El sistema permite registrar personas que han mostrado interés en los productos, pero aún no son clientes activos, almacenando sus datos básicos como nombre, apellido y teléfono

➤ Método Validar Datos

1. CÓDIGO FUENTE Registro de Clientes Potenciales

Pechar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

```
private boolean validarNombre(String valor) {
    return valor.matches("[A-Za-zÁÉÍÓÚáéíóúÑñ ]+$");
}

private boolean validarTelefono(String telefono) {
    return telefono.matches("^09\\d{8}$");
}

private boolean validarDatos() {
    String nombre = vista.txt_nombre.getText().trim();
    String apellido = vista.txt_apellido.getText().trim();
    String telefono = vista.txt_telefono.getText().trim();

    if (nombre.isEmpty() || !validarNombre(nombre)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Nombre inválido, solo letras");
        return false;
    }

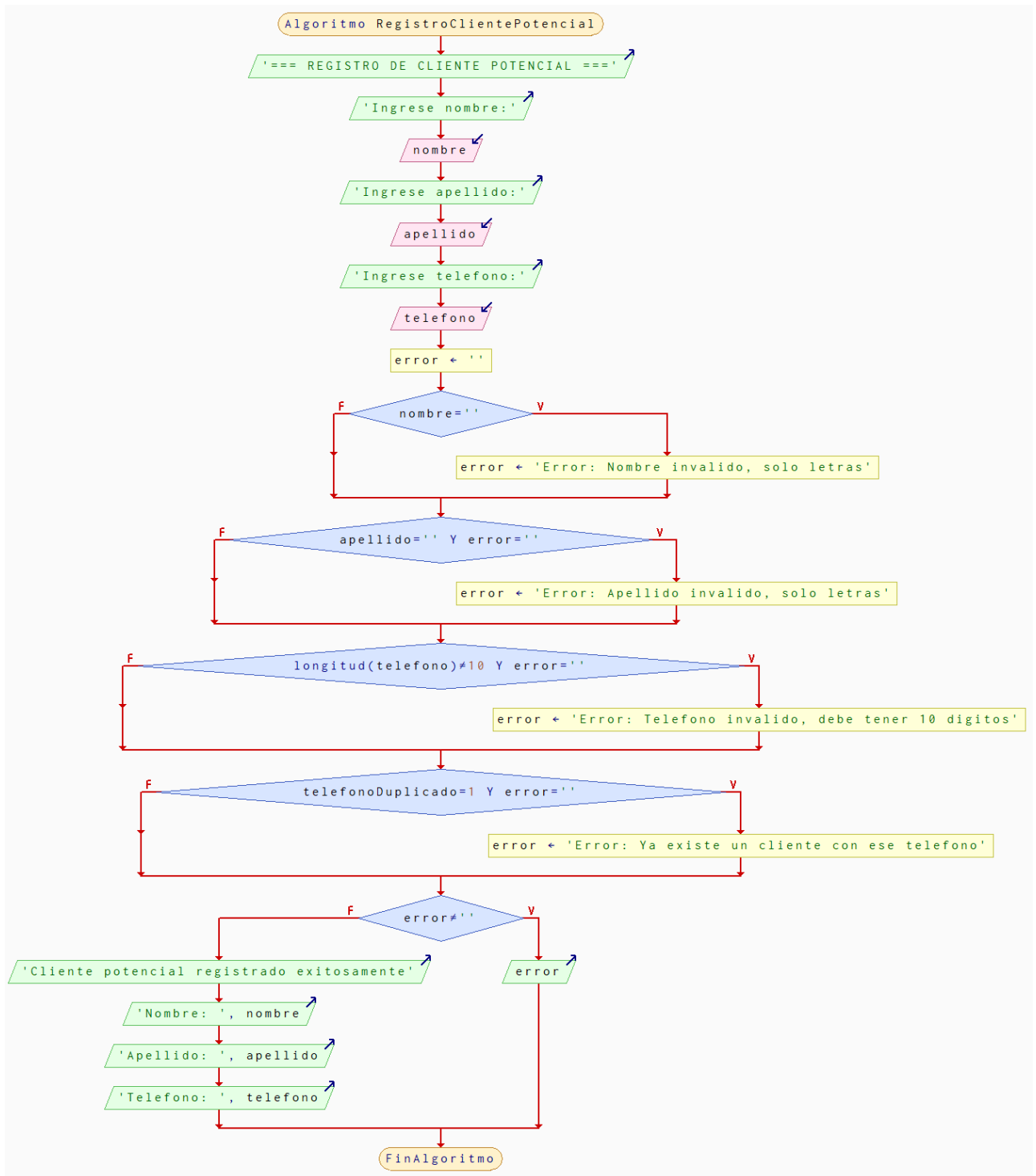
    if (apellido.isEmpty() || !validarNombre(apellido)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Apellido inválido, solo letras");
        return false;
    }

    if (!validarTelefono(telefono)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Teléfono inválido, debe empezar con 09 y tener 10 dígitos");
        return false;
    }

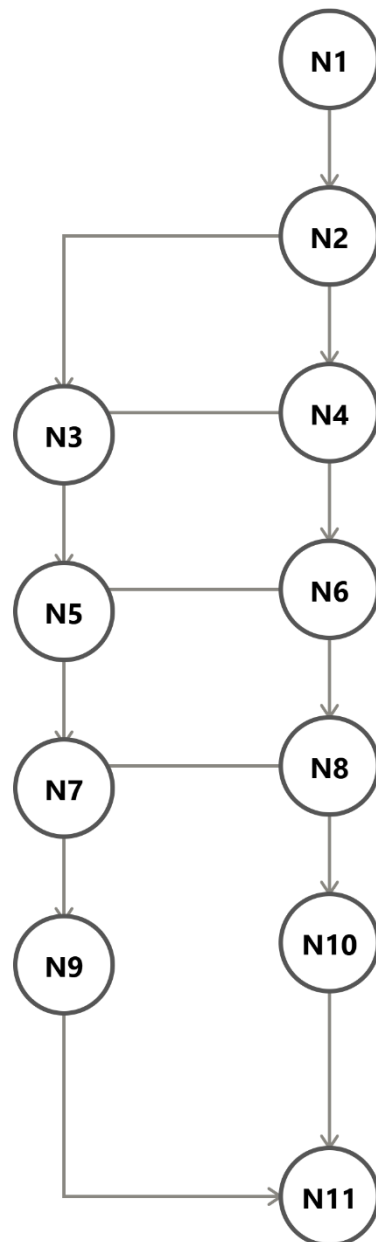
    if (dao.existeTelefono(telefono, codigoSeleccionado)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Ya existe un cliente potencial con ese teléfono");
        return false;
    }

    return true;
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Modificar Producto



3. GRAFO DE FLUJO (GF) Registro de Cliente Potenciales
Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Registro de Clientes Potenciales

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

R1: N1 → N2 → N3 → N11 (Nombre Invalido)

R2: N1 → N2 → N4 → N5 → N11 (Apellido Invalido)

R3: N1 → N2 → N4 → N6 → N7 → N11 (Teléfono Invalido)

R4: N1 → N2 → N4 → N6 → N8 → N9 → N11 (Teléfono Duplicado)

R5: N1 → N2 → N4 → N6 → N8 → N10 → N11 (Registro Completado)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Registro de Clientes Potenciales

Se puede calcular de las siguientes formas:

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 4 + 1$

$V(G) = 5$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 14 - 11 + 2$

$V(G) = 5$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos